

フェーズ別 実装機能一覧

フェーズ1 で「使えるもの」を公開し、2 で走行中・地図・共有を足し、3 で Ride with GPS と直接つなぐ

ルート天気 実装計画
RDD_06 準拠 ・ 2026-09-05 ・ 1/2

フェーズ 1 まず動くものを公開

iPhone Safari で GPX を読み、気象庁 MSM/GSM の予報をリボンで見る

成果物：GitHub Pages の単一 HTML

コース取得

C-1 GPX 読み込み（「ファイル」から）

C-2 FIT 読み込み（Garmin FIT SDK）

C-3 コース名・距離・獲得標高の表示

C-4 読み込み手順の案内

走行計画

P-1 出走日・出走時刻

P-2 グロス速度

P-3 仮眠ポイント（距離＋時間、複数）

予報計算

F-1 コースのサンプリングと通過時刻

F-2 気象庁 MSM 取得（1 リクエスト）

F-3 相対風の分類（向かい/横/追い）

F-4 夜間判定（日没～日出）

F-5 MSM → GSM 切替

F-6 出走時刻ずらし比較（±3 h）

F-7 予報発表時刻の表示・再取得

F-8 傾向モード（出走 5～11 日前）

F-9 傾向モードの集約（50 km×日）

表示

V-1 リボン表示（風・雨・気温・標高）

V-2 タップで地点の詳細

V-3 要点表示（ゴール・風・雨・最低気温

V-4 区間表

V-5 略地図（風矢印）

V-11 傾向モードの表示

基盤・その他

— 単一 HTML／GitHub Pages 公開

— iPhone Safari 実機確認

— 出典表示・キャッシュ（30 分）

フェーズ 2 走行中と共有に対応

注意報・実況・本地図・再計算・PWA

成果物：複数ファイル構成へ

コース取得

C-7 コース反転

C-8 直近コースの保持・再選択

C-9 キューシート変換ツール連携（検討）

走行計画

P-4 区間別速度

P-5 走行中の再計算（現在地・現在時刻）

予報計算

— アメダス実況の取得

表示

V-6 OSM 本地図（Leaflet）

V-7 注意報・警報の区間紐付け

V-8 体感温度・湿度・日照・UV

V-9 画像書き出し・共有

V-10 ダークモード

基盤・その他

— PWA 化（オフライン・ホーム画面）

— Android Chrome 確認

— ES Modules へ分割

フェーズ 3 RwGPS と直接つなぐ

ファイル経由なしでルートを取得

成果物：Cloudflare Workers 1 本

コース取得

C-5 RwGPS 公開ルート URL 取得

C-6 RwGPS OAuth（自分のルート一覧）

基盤・その他

— Cloudflare Workers（中継）追加

機能の詳細（フェーズ順）

各要件の 1 行説明。閾値・単位など実装時に迷う値はここに含めた（基盤作業は 1 ページ目のみ）

フェーズ 1		
C-1	コース取得	GPX (trk/rte) を iOS 標準のファイル選択から読み込み、緯度経度・標高・累積距離・進行方位を端末内で算出。PC ではドロップも可
C-2	コース取得	FIT コースファイルを Garmin FIT SDK で端末内デコード。record の緯度経度・標高・累積距離を使用
C-3	コース取得	読み込んだコースの名称・総距離・獲得標高・地点数を表示
C-4	コース取得	RwGPS アプリ → 「ファイル」に保存 → 本アプリで選択、の手順を画面内に短く案内
P-1	走行計画	出走日と出走時刻を指定
P-2	走行計画	グロス速度 (km/h) 。PC ・食事などの短い停止はこれに含める前提を明示
P-3	走行計画	「スタートからの距離 km」 + 「仮眠時間 分」の組を複数登録。以降の通過時刻を仮眠分だけ後ろにずらす（距離指定のみ）
F-1	予報計算	総距離に応じて 2.5 / 5 / 10 km 間隔でサンプリングし、各地点の通過予定時刻を求める
F-2	予報計算	全サンプル地点の緯度経度を 1 リクエストにまとめ、気象庁 MSM (Open-Meteo 経由) の 1 時間値を取得。通過時刻に最も近い値を採用
F-3	予報計算	風の吹く向きと進行方位の差で分類。±45° 以内＝追い風、±135° 以上＝向かい風、その間＝横風。進行方向成分 (m/s) も算出
F-4	予報計算	各地点の通過時刻が夜間（日没～日出）かを判定
F-5	予報計算	通過時刻が MSM の 4 日を超える地点は GSM に切り替え、精度低下を明示（F-8 に統合）
F-6	予報計算	出走時刻を前後 3 時間ずらした場合の向かい風 km ・雨中走行 km ・最低気温・ゴール予定を比較
F-7	予報計算	モデル初期時刻を表示し、古ければ再取得を促す
F-8	予報計算	5～11 日先は気象庁 GSM から取得。MSM と GSM の 2 リクエストに分け、通過時刻ごとに細かい方を採用。11 日超は「予報範囲外」
F-9	予報計算	傾向モードでは 50 km 区間×通過日ごとに卓越風向・平均風速・降水量合計・最高最低気温を集約
V-1	表示	横軸＝距離。時刻目盛／風（相対風矢印、右＝追い風）／雨（確率の帯＋降水量の棒）／気温／標高を縦積み。夜間帯・仮眠帯は全レーン貫通
V-2	表示	タップ（PC はホバー）で距離・通過時刻・天気・気温・標高・風・相対風・降水を表示。iPhone は再タップで解除
V-3	表示	ゴール予定時刻、向かい風区間の合計 km、雨中走行 km と開始地点・時刻、最低気温と地点・時刻を冒頭に表示
V-4	表示	一定間隔ごとの通過時刻・天気・風向風速・相対風・降水・気温の一覧
V-5	表示	コース形状に風の吹く向き（実方位）の矢印を重ねる。色は相対風分類
V-11	表示	出走が 4 日より先なら風レーンを「区間×日」の表に置き換え、「傾向としてお読みください」の帯を表示。11 日より先は案内のみ
フェーズ 2		
C-7	コース取得	往復・復路確認用にコースの向きを反転
C-8	コース取得	直近に読み込んだコースを端末内に保持し、再選択できる
C-9	コース取得	キューシート変換ツールの出力（PC 距離リスト）を読み込み、区間表に PC 行を挿入（要検討）
P-4	走行計画	区間ごとに異なる速度を設定（例：山岳区間 15 km/h）。未設定区間はグロス速度
P-5	走行計画	走行中に現在地点（km）と現在時刻を入れると、以降の通過時刻を再計算（遅れ・巻きの反映）
V-6	表示	OpenStreetMap タイル上にコースと風矢印を重ねる本地図表示
V-7	表示	気象庁 JSON から通過府県の注意報・警報を取得し、該当する距離区間に紐付けて表示
V-8	表示	体感温度・湿度・日照時間・UV 指数を追加（大気質は任意）
V-9	表示	表示結果を画像として書き出し、共有シートから仲間に送れる
V-10	表示	夜間走行中の閲覧向けダークモード
フェーズ 3		
C-5	コース取得	RwGPS 公開ルートの URL を貼り付けて取得。CORS 制約のため中継を経由
C-6	コース取得	RwGPS OAuth で自分のルート一覧から選択。トークン交換に中継が必要